

## Лекция 2 (1.2)

### Элементарная теория чисел

*Инструменты машинно-вспомогательной арифметики  
с/к, осень 2026*

Павел Владимирович Снурницын  
к.ф.-м.н., с.н.с., ИБ ВМК

23 сентября 2026 г.

① Делимость

② Сравнения

③ Криптосистема RSA

# Делимость и деление с остатком

- Определение:  $a \mid b$ , если  $b = aq$  для некоторого целого  $q$ .
- Базовые свойства делимости:
  - $a \mid a$  (рефлексивность);
  - $1 \mid a$  и  $a \mid 0$  для любого целого  $a$ ;
  - $a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$  (транзитивность);
  - $a \mid b, b \mid a \Rightarrow a = \pm b$  (антисимметричность\*);
  - $a \mid b, a \mid c \Rightarrow a \mid (b \pm c)$ ;
  - $a \mid b \Rightarrow a \mid bc$  для любого целого  $c$ ;
  - $a \mid b, a \mid c \Rightarrow a \mid (xb + yc)$  для любых целых  $x, y$ .
- Теорема о делении с остатком: для любых  $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0$ , существуют единственные  $q, r$  с  $a = bq + r, 0 \leq r < b$ .

# НОД, алгоритм Евклида и тождество Безу

- Наибольший общий делитель (НОД)  $d = \gcd(a, b)$  — натуральное число такое, что
  - $d \mid a$  и  $d \mid b$ ;
  - $c \mid a$  и  $c \mid b \Rightarrow c \mid d$ .
- Теорема (тождество Безу): для любых  $a, b$  существуют целые  $x, y$ , такие что  $ax + by = \gcd(a, b)$ .
- Следствие: если  $\gcd(a, b) = 1$  (т.е. взаимно просты), то  $ax + by = 1$  разрешимо.
- Множество  $\{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\}$  — в точности все кратные  $d = \gcd(a, b)$
- Алгоритм Евклида:  $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$  при  $b \neq 0$ , с базой рекурсии  $\gcd(a, 0) = |a|$ .
- `sage: ...`

# Простые числа

- Число  $p > 1$  — простое: делители только 1 и  $p$ .
- Теорема (Евклид): простых чисел бесконечно много.
- Основная теорема арифметики: каждое целое  $n > 1$  представимо в виде  $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ , где  $p_1 < \cdots < p_k$  — простые,  $a_i \geq 1$ , и такое разложение единственно.
- Теорема (Адамар, Валле-Пуссен): пусть  $\pi(x)$  — количество простых чисел, не превосходящих  $x$ , тогда  $\pi(x) \sim x / \ln x$  при  $x \rightarrow \infty$ .
- Дзета-функция Римана:  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ ,  $\operatorname{Re}(s) > 1$ ;
- Тождество Эйлера:  $\zeta(s) = \prod_{p \text{ простое}} (1 - p^{-s})^{-1}$ .

## Некоторые открытые проблемы о простых

- Гипотеза Гольдбаха: Каждое чётное  $n > 2$  — сумма двух простых.
- Гипотеза о простых-близнецах: Бесконечно ли пар  $(p, p + 2)$ ?
- Гипотеза Лежандра: Для любого  $n \geq 1$  между  $n^2$  и  $(n + 1)^2$  всегда есть простое число.
- Простые вида  $n^2 + 1$ : Бесконечно ли простых такого вида?
- `sage: . . .`

① Делимость

② Сравнения

③ Криптосистема RSA

## Сравнения по модулю $n$

- Определение:  $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$ .
- Сравнение по модулю  $n$  — отношение эквивалентности:
  - $a \equiv a \pmod{n}$  (рефлексивность);
  - $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$  (симметричность);
  - $a \equiv b, b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$  (транзитивность).
- $\mathbb{Z}$  разбивается на  $n$  классов эквивалентности (вычетов):  $\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}$ ;

$$\overline{a} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\}$$

- Сравнения совместимы со сложением и умножением.
- Пример: таблицы сложения и умножения по модулю 3:

| + | 0 | 1 | 2 | × | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |

## Мотивация: сравнения как метод исключения решений

- Если уравнение имеет решение в целых числах, то оно имеет решение и по любому модулю  $n$ ;
- Отсутствие решения по какому-то модулю  $n$  доказывает отсутствие решения в  $\mathbb{Z}$ .
- Пример: уравнение  $x^2 + y^2 = 4k + 3$  не имеет целых решений: квадраты по модулю 4 принимают только значения 0, 1, а их сумма никогда не даёт 3 (mod 4).
- Пример: уравнение  $x^2 - 3y^2 = 2$  не имеет целых решений: квадраты по модулю 3 равны 0 или 1, значение 2 не достигается.

## Кольцо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

- Определение: (коммутативное) кольцо с единицей — множество  $R$  с двумя операциями  $+$ ,  $\times$  и выделенными элементами  $0, 1 \in R$ , для которых выполнено:
  - $(a + b) + c = a + (b + c)$  и  $a + b = b + a$  (ассоциативность и коммутативность  $+$ );
  - $a + 0 = a$  для любого  $a \in R$  (нейтральный элемент для  $+$ );
  - для каждого  $a \in R$  существует  $-a \in R$  с  $a + (-a) = 0$  (противоположный для  $+$ );
  - $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$  и  $a \times b = b \times a$  (ассоциативность и коммутативность  $\times$ );
  - $a \times 1 = a$  для любого  $a \in R$  (нейтральный элемент для  $\times$ );
  - $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$  (дистрибутивность).
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  — множество классов вычетов с операциями сложения и умножения по модулю  $n$  — коммутативное кольцо с единицей.
- $\mathbb{Z}$  — коммутативное кольцо с единицей.
- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$  — кольца, и притом поля: каждый ненулевой элемент обратим для  $\times$ .
- `sage: ...`

# Китайская теорема об остатках

- Если  $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ , то система сравнений  $x \equiv a_i \pmod{p_i^{e_i}}$ ,  $i = 1, \dots, k$ , имеет единственное решение по модулю  $n$ .
- Пример:  $p = 3$ ,  $q = 5$ ,  $n = 15$ . Система  $x \equiv 2 \pmod{3}$ ,  $x \equiv 3 \pmod{5}$  имеет единственное решение по модулю 15:  $x = 8$ ;  
проверка:  $8 = 2 \cdot 3 + 2 \equiv 2 \pmod{3}$ ,  $8 = 1 \cdot 5 + 3 \equiv 3 \pmod{5}$ .

- Эквивалентная формулировка — изоморфизм колец:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p_1^{e_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_k^{e_k}\mathbb{Z},$$

- Изоморфизм колец  $\psi : R \rightarrow S$  — это биекция, сохраняющая операции:

$$\psi(a + b) = \psi(a) + \psi(b), \quad \psi(ab) = \psi(a)\psi(b), \quad \psi(1_R) = 1_S.$$

- Частный случай для  $n = pq$  (различные простые):

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}.$$

- sage: ...

# Поле $\mathbb{F}_p$ и функция Эйлера

- Лемма: элемент  $a$  обратим в  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \Leftrightarrow \gcd(a, n) = 1$ ;
- Пример: в  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  обратимы  $\{1, 5, 7, 11\}$ , не обратимы  $\{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ .
- Если  $n = p$  простое, то  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$  — поле (обратимость для  $\times$ ).
- Малая теорема Ферма: если  $p$  простое и  $p \nmid a$ , то  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ;
- Пример:  $p = 7$ ,  $a = 3$ :  $3^6 = 729 = 104 \cdot 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ .
- Функция Эйлера  $\varphi(n)$  — число классов, обратимых по модулю  $n$ ;
- Для простого  $p$ :  $\varphi(p) = p - 1$ ;
- Для  $n = pq$  (различные простые):  $\varphi(n) = \varphi(p)\varphi(q) = (p - 1)(q - 1)$ .
- Теорема Эйлера: если  $\gcd(a, n) = 1$ , то  $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ .
- Следствие: если  $\gcd(a, n) = 1$ , то  $a^{k\varphi(n)+1} \equiv a \pmod{n}$  для любого  $k \geq 0$ .
- `sage: . . .`

① Делимость

② Сравнения

③ Криптосистема RSA

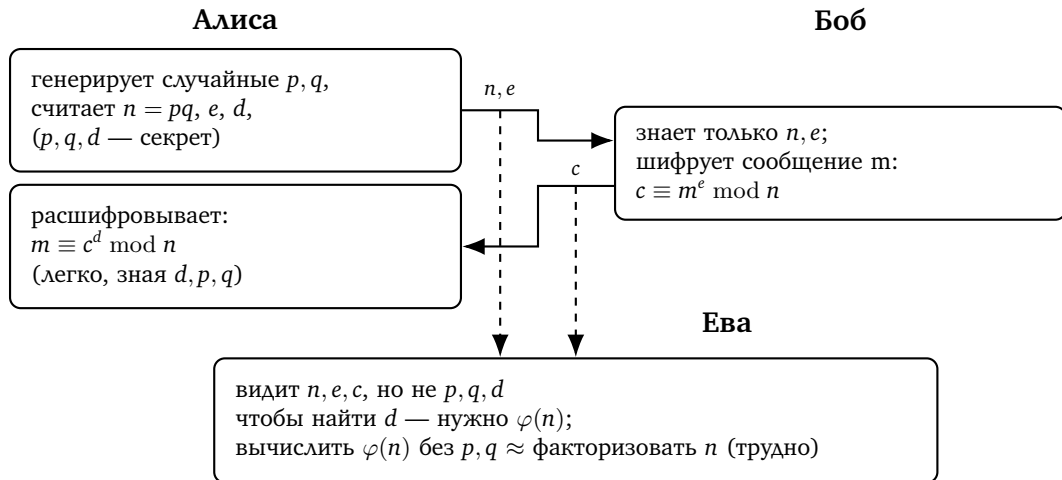
# Идея RSA: асимметрия умножения и факторизации

- Наблюдение: перемножить два больших различных простых  $p, q$  легко, а восстановить  $p, q$  по  $n = pq$  (разложить/факторизовать) — вычислительно тяжело для больших  $n$ ;
- Хотим построить операцию, которую легко сделать в одну сторону (используя знание  $p, q$ ) и трудно обратить, зная только  $n$ .

# Конструкция RSA

- Выбираем два различных простых  $p, q$ , полагаем  $n = pq$ ,  $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$
- Выбираем  $e$  взаимно простое с  $\varphi(n)$ ; находим  $d$ :  $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$   
(обратный к  $e$  по модулю  $\varphi(n)$ )
- Сообщение  $m$ : число  $0 \leq m < n$
- Шифрование:  $m^e \equiv c \pmod{n}$
- Расшифрование:  $c^d \equiv m \pmod{n}$
- Корректность: при  $\gcd(m, n) = 1$ :  $c^d = m^{ed} = m^{k\varphi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$ ;
- Для  $m$  кратных  $p$  или  $q$  тождество тоже верно (обоснование через КТО и малую теорему Ферма)
- `sage: ...`

## RSA на схеме



# Итоги лекции

- Кольцо  $\mathbb{Z}$  и его арифметическая структура;
- Сравнения и факторкольцо  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ;
- Первое арифметическое приложение.
- В следующий раз — примеры других колец и их арифметики.

# Литература

- W. Stein, *Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets: A Computational Approach*, 2017 ([wstein.org/ent](http://wstein.org/ent)). Главы 1–3.
- К. Айерлэнд, М. Роузен, Классическое введение в современную теорию чисел, 1987 (Оригинал: К. Ireland, М. Rosen. *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 1990). Главы 1–4.
- Н. Коблиц. *Курс теории чисел и криптографии*, 2001 (Оригинал: N. Koblitz, *A Course in Number Theory and Cryptography*, 1994). Глава I.
- И.М. Виноградов. *Основы теории чисел*, 1936 (1-е изд., есть современные переиздания). Главы 1—3.